



Penyusun:

Valentino Febrian

2403015041

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami penggunaan version control untuk mengelola perubahan kode program dan mendukung kolaborasi pengembangan perangkat lunak.

Teori Singkat

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan sebelum digunakan pengguna.

Tujuan pengujian:

- Memastikan fitur berjalan dengan baik
- Menemukan error pada sistem
- Memastikan data diproses dengan benar
- Memastikan sistem mudah digunakan

Jenis pengujian:

- Black-box Testing
- White-box Testing
- Unit Testing

Pada praktikum ini digunakan metode Black-box Testing karena fokus pada pengujian fungsi sistem dari sisi pengguna.

Bahan dan Alat

- Browser (Google Chrome)
- Visual Studio Code
- Website Kaizen Cakery
- Google Sheets
- Test Case Template

Contoh Permasalahan

Pada website pemesanan online sering terjadi:

- Tombol tidak berfungsi
- Checkout gagal
- Data tidak masuk ke spreadsheet
- Validasi form tidak berjalan
- Total harga salah

Karena itu diperlukan pengujian sistem.

Studi Kasus

Sistem yang Diuji

Website Pre Order Kaizen Cakery.

Fitur yang Diuji

1. Menambah produk ke keranjang
2. Mengubah quantity produk
3. Menghapus keranjang
4. Checkout pesanan
5. Integrasi Google Sheets
6. Validasi form checkout

Metode Pengujian

Black-box Testing

Pengujian dilakukan dengan mencoba fitur tanpa melihat kode program secara detail.

Fokus pengujian:

- Input
- Output
- Fungsi sistem

TABEL TEST CASE PENGUJIAN

Website Pre Order Kaizen Cakery

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Status
1	 Tambah Produk	User memilih produk lalu klik tambah	Produk masuk ke keranjang	✓ Berhasil
2	 Quantity Produk	User klik tombol tambah qty	Quantity bertambah	✓ Berhasil
3	 Quantity Produk	User klik tombol kurang qty	Quantity berkurang	✓ Berhasil
4	 Hapus Keranjang	User klik tombol hapus	Produk terhapus	✓ Berhasil
5	 Checkout	Form diisi lengkap	Pesanan berhasil dikirim	✓ Berhasil
6	 Validasi Form	Form kosong lalu checkout	Muncul popup validasi	✓ Berhasil
7	 Google Sheets	Checkout berhasil	Data masuk ke spreadsheet	✓ Berhasil
8	 Total Harga	User menambah beberapa produk	Total harga sesuai	✓ Berhasil

Contoh Pengujian Fitur Checkout

Input

- Nama pelanggan
- Nomor telepon
- Alamat
- Metode pembayaran
- Produk pesanan

Proses

Sistem menghitung total harga kemudian mengirim data menggunakan JavaScript fetch() menuju Google Apps Script.

Output

- Popup berhasil checkout
- Data masuk ke Google Sheets
- Status pesanan tersimpan

Potongan Kode Pengujian Checkout

```
if (
  name === "" ||
  phone === "" ||
  address === "" ||
  payment === ""
) {

  showPopup(`
    <strong>Lengkapi data checkout terlebih dahulu!</strong>
  `);

  return;
}
```

Penjelasan

Kode digunakan untuk melakukan validasi form agar user tidak dapat checkout jika data masih kosong.

Potongan Kode Integrasi Google Sheets

```
fetch(  
  'https://script.google.com/macros/s/AKfycbxnmUgQkWmecxuZGXkUrk4KVriw50J2frVodKFHJA2vk4fVPBFmtMYU9SDTCxKLLhmM/exec',  
  {  
  
    method: 'POST',  
  
    mode: 'no-cors',  
  
    headers: {  
      'Content-Type': 'application/json'  
    },  
  },
```

Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang dilakukan:

- Semua fitur utama berjalan dengan baik
- Sistem dapat mengirim data ke Google Sheets
- Validasi checkout berjalan normal
- Total harga sesuai dengan pesanan
- Tidak ditemukan error besar pada sistem



